MuJoCo 조이스틱 리뷰 실행 변수 deploy/mujoco_review_20261018 · 2026-10-18

센서 경로 = 로봇 경로: 하부 depth 카메라 4대 → camfilter136 → v25or 지도 + IR → GAST 교사. 계단 4지점 자동 외력, odom(pose) 오차 주입 지원. 조이스틱(CAMEL-Console)으로 직접 주행하고, 외력은 지정 위치에서 자동으로 걸린다.

사용법

```
cd ~/gd_project/gd_rbq10_deploy_vrl/deploy/mujoco_review_20261018

bash 2_orig_3906/run_sim.sh [코스]      # 시작 (기본 코스 force4)
bash 2_orig_3906/run_sim.sh --check     # 정적 검사만
bash 2_orig_3906/run_sim.sh stop        # 이 모델 정리
bash _lib.sh stop                       # 네 모델 폴더 모두 정리 (stop_all.sh)
```

> **주의**
> 시뮬레이터는 한 번에 하나만 돈다. 모델을 바꾸기 전에 반드시 `stop`(또는 `bash _lib.sh stop`)을 실행한다. 이미 sidecar나 Pilot이 떠 있으면 시작을 거부한다.

변수

변수	기본값	의미
PAYLOAD_KG	6	탑재 질량 (실사양 5 kg)
SEED	42	고유감각 노이즈·센서 sidecar 난수 seed. odom 오차 궤적도 이 seed로 정해짐
RBQ_SIM_OBS_NOISE	1	고유감각 관측 노이즈(학습 계약값). 0 = 끔
FORCE	1	계단 4지점 자동 외력. 0 = 외력 없음
UP_PULL_N	150	오르막 당김 (x 15.3 m, 뒤쪽 30° 아래)
UP_PUSH_N	150	오르막 밂 (x 18.0 m, 앞쪽 10° 아래)
DOWN_PULL_N	150	내리막 당김 (x 23.3 m)
DOWN_PUSH_N	150	내리막 밂 (x 26.0 m)
FORCE_SEC	2.0	외력 지속 시간 (s). 각 지점을 처음 지날 때 한 번씩
POSE_ERR	**P2**	odom 오차 레벨: off(기존 GT) / P0 / P1 / P2 / P3 (아래 표)
POSE_ERR_RW_XY	레벨값	위치 랜덤워크 drift (m/√s), 움직일 때만 누적
POSE_ERR_RW_YAW_DEG	레벨값	yaw 랜덤워크 drift (°/√s), 움직일 때만 누적
POSE_ERR_SLIP	레벨값	이동 거리 비례 위치 오차 계수 (무차원)
POSE_ERR_WHITE_XY	레벨값	샘플마다 위치 잡음 (m)
POSE_ERR_WHITE_YAW_DEG	레벨값	샘플마다 yaw 잡음 (°)
POSE_ERR_DELAY_MS	레벨값	odom 지연 (ms)
RBQ_GAST_POSE_MAX_AGE_MS	150	Pilot이 odom을 쓰는 최대 나이. 넘으면 지형 latent 0 (blackout과 같음)

POSE_ERR 레벨값

레벨	RW_XY	RW_YAW_DEG	SLIP	WHITE_XY	WHITE_YAW_DEG	DELAY_MS
off	시뮬레이터 정답(GT) pose 그대로 (기존 동작)					
P0	0	0	0	0	0	0 (50 Hz 갱신만)
P1	0.005	0.1	0.01	0.003	0.1	20
P2	0.015	0.3	0.03	0.005	0.2	40
P3	0.04	0.8	0.06	0.01	0.5	80

수치는 실기 측정 전 가정치다. 오차 pose는 매퍼(지도 쌓기)와 Pilot 지형 기억 정렬에 똑같이 쓰인다(실기 /odom 구조와 같음). 정지 중에는 drift가 누적되지 않는다(이동 0.05 m/s 또는 회전 0.05 rad/s 초과 시만). z·roll·pitch 오차는 없다.

코스와 모델

항목	값
코스 (위치 인자)	force4(기본: 갭 5–30 cm → 20 cm 계단 오르내리기 → 25 cm 계단) · gap · gap150 · stairs · stairs20 · stairs20gap · gapstairs · gapstairs15 · course
모델 폴더	1_A2769_top1 · 2_orig_3906 · 3_A3906_l2000 · 4_orig_2769

예시

```
bash 2_orig_3906/run_sim.sh                                          # odom P2, 6 kg, 외력 150 N × 2 s
POSE_ERR=off bash 2_orig_3906/run_sim.sh                             # 기존처럼 GT pose
POSE_ERR=P3 bash 2_orig_3906/run_sim.sh                              # 큰 odom 오차
FORCE=0 PAYLOAD_KG=5 POSE_ERR=P1 bash 2_orig_3906/run_sim.sh         # 외력 없음, 5 kg, 작은 오차
POSE_ERR=P2 POSE_ERR_DELAY_MS=0 bash 2_orig_3906/run_sim.sh          # P2에서 지연만 0
POSE_ERR=P0 POSE_ERR_RW_YAW_DEG=0.5 bash 2_orig_3906/run_sim.sh      # yaw drift만 0.5°/√s
UP_PULL_N=200 FORCE_SEC=1.0 SEED=43 bash 2_orig_3906/run_sim.sh      # 오르막 당김 200 N·1 s, seed 43
RBQ_SIM_OBS_NOISE=0 POSE_ERR=off bash 2_orig_3906/run_sim.sh         # 노이즈 모두 끔
bash 2_orig_3906/run_sim.sh gap                                      # 갭 코스 (0.65 m 구덩이)
bash 2_orig_3906/run_sim.sh stop
```

기록

<모델 폴더>/logs/: pose_err.jsonl(GT·odom·오차 궤적), pilot_pose.log(Pilot이 실제 쓴 pose), pilot_scan.log(지형 패킷), sidecar.jsonl(지도 기록), pushes.json(외력 결과).